01 Раскрытие скобок

Умножаем на каждое слагаемое

ПАМЯТКА И ОБРАЗЕЦ

Чтобы умножить сумму или разность на число, умножь на это число каждое слагаемое и сохрани знак между ними.

$a(b + c) = ab + ac$ • $a(b - c) = ab - ac$

Образец: $4(2x + 3) = 8x + 12$

РАСКРОЙ СКОБКИ

Задания идут от простых к сложным. Записывай промежуточные действия.

01 $3(x + 5)$

02 $4(a + 2)$

03 $6(2x + 1)$

04 $5(3y + 4)$

05 $7(x + 3)$

06 $2(4a + 6)$

07 $8(2x + 5)$

08 $3(5y + 7)$

09 $6(3a + 2)$

10 $4(7b + 5)$

11 $9(2x + 4)$

12 $5(6y + 3)$

13 $4(x - 3)$

14 $7(2x - 5)$

15 $6(3a - 4)$

16 $5(4y - 2)$

02 Подобные слагаемые

Одна буква - одна группа

ПАМЯТКА И ОБРАЗЕЦ

Подобные слагаемые имеют одинаковую буквенную часть.

Сложи или вычти их коэффициенты (числа перед буквами).

Буквы a и b различны: слагаемые с ними собираем отдельно.

Образец: 5a + 3b + 2a + b + 4 = 7a + 4b + 4

Помни: x = 1x. Обычные числа объединяем отдельно.

УПРОСТИ ВЫРАЖЕНИЕ

Задания идут от простых к сложным. Записывай промежуточные действия.

01 5x + 3x

02 12y + 7y

03 16a − 6a

04 21b − 8b

05 8x + 4x + 6

06 14a − 5a + 9

07 7x + 11 + 3x

08 24x − 8x + 19 − 7

09 3a + 2b + 5a

10 7x + 4y + 2x + 3y

11 9a + 6b − 4a + 2b

12 8x + 5y − 3x − y

13 4a + 3b + 7 + 2a + b + 5

14 12x + 7y − 5x − 2y + 9

15 6a + 4b + 2a − 3b + 15 − 6

16 10x + 8y + 3 − 4x − 5y + 11

03 Скобки и подобные

Соединяем два правила

ПАМЯТКА И ОБРАЗЕЦ

1. Раскрой скобки. 2. Собери слагаемые с каждой буквой.

3. Выполни действия с обычными числами.

$3(2x + 5) + 4x + 7 = 6x + 15 + 4x + 7 = 10x + 22$

$2(a + b) + 3a + b = 2a + 2b + 3a + b = 5a + 3b$

УПРОСТИ ВЫРАЖЕНИЕ

Задания идут от простых к сложным. Записывай промежуточные действия.

01 $2(x + 3) + 4x$

02 $3(x + 4) + 2x$

03 $4(2x + 1) + x$

04 $5(a + 2) + 3a$

05 $7(x + 2) + 2x$

06 $6(2x + 3) + 4x$

07 $3(2x + 5) + 4x + 7$

08 $4(3a + 2) + 5a + 6$

09 $2(4y + 7) + 3y + 5$

10 $5(2x + 4) + 6x + 8$

11 $5(3x + 2) − 4x + 7$

12 $3(4x − 2) + 5x + 9$

13 $2(a + b) + 3a$

14 $3(x + 2y) + 2x + y$

15 $4(2a + b) + a + 3b$

16 $2(3x + 2y) + 4x − y + 6$

04 Уравнения: умножение и деление

Идём от последнего действия к первому

ПАМЯТКА И ОБРАЗЕЦ

Определи последнее действие с выражением, содержащим x.

Найди неизвестный компонент; затем повтори шаг внутри скобок.

$(x + 8) \cdot 3 = 60 \rightarrow x + 8 = 60 : 3 \rightarrow x = 20 - 8 = 12$

$72 : (x + 3) = 8 \rightarrow x + 3 = 72 : 8 \rightarrow x = 9 - 3 = 6$

Проверка: подставь ответ в исходное уравнение.

РЕШИ УРАВНЕНИЕ

Задания идут от простых к сложным. Записывай промежуточные действия.

01 $(x + 8) \cdot 3 = 60$

02 $5(x - 6) = 45$

03 $(x + 12) : 4 = 9$

04 $(x - 7) : 5 = 6$

05 $72 : (x + 3) = 8$

06 $96 : (x - 4) = 12$

07 $(3x + 6) : 4 = 9$

08 $(5x - 10) : 3 = 10$

09 $7(x + 4) - 9 = 54$

10 $(x + 15) : 3 + 8 = 20$

11 $84 : (x + 2) + 5 = 12$

12 $100 - 4(x + 6) = 44$

05 Уравнения: смешанная практика

Скобки, подобные и обратные действия

ПАМЯТКА И ОБРАЗЕЦ

Если есть подобные слагаемые, сначала упрости выражение.

Затем находи неизвестные компоненты по шагам.

$(3x + 2x + 10) : 5 = 8 \rightarrow (5x + 10) : 5 = 8$

$5x + 10 = 40 \rightarrow 5x = 30 \rightarrow x = 6$

Неизвестный множитель = произведение : известный множитель.

РЕШИ УРАВНЕНИЕ

Задания идут от простых к сложным. Записывай промежуточные действия.

01 $3x + 4x + 8 = 36$

02 $9x - 4x + 17 = 42$

03 $2(x + 3) + 3x = 26$

04 $3(2x + 4) + 2x = 44$

05 $(3x + 2x + 10) : 5 = 8$

06 $(8x - 3x - 5) : 5 = 6$

07 $(2(x + 4) + 2x) : 4 = 9$

08 $(3(x + 2) + x) : 2 = 19$

09 $(4x + 12) : 3 - 5 = 7$

10 $6(2x + 3) : 3 + 7 = 37$

11 $90 : (2x + 3) + 4 = 10$

12 $120 - 5(3x - 2) = 40$

06 Уравнения: все действия

Повышенный уровень • решай по шагам

ПАМЯТКА И ОБРАЗЕЦ

Сложное выражение в скобках можно считать одним числом.

Внешние действия «снимаем» в обратном порядке.

$((x + 6) \cdot 4 - 8) : 2 = 20 \rightarrow (x + 6) \cdot 4 - 8 = 40$

$(x + 6) \cdot 4 = 48 \rightarrow x + 6 = 12 \rightarrow x = 6$

Делить на ноль нельзя. Обязательно выполни проверку.

РЕШИ УРАВНЕНИЕ

Задания идут от простых к сложным. Записывай промежуточные действия.

01 $((x + 6) \cdot 4 - 8) : 2 = 20$

02 $((x - 5) \cdot 3 + 9) : 6 = 7$

03 $((2x + 4) : 3 - 2) \cdot 5 = 30$

04 $80 - ((x + 4) \cdot 6) : 3 = 50$

05 $((72 : (x + 3)) + 4) \cdot 2 = 24$

06 $((102 - 4x) : 6 + 3) \cdot 2 = 20$

07 $144 : ((x + 2) \cdot 3 - 6) + 5 = 13$

08 $((3(x + 2) + 2x - 6) : 5 + 4) \cdot 3 = 36$